EIXO 5 · O CÓDIGO — AULA 5.9

Por que daltonismo e hemofilia são quase exclusividade masculina?

> *Cerca de 8 em cada 100 homens são daltônicos. Entre as mulheres, menos de 1 em 200. O gene é o mesmo. A proteína é a mesma. A mutação é a mesma.*
> ***A única diferença é o CEP: esse gene mora num cromossomo que o homem só tem em uma via.***

Aula 5.9 — Quando o endereço do gene vale mais que o gene

A ÂNCORA

Você já viu aquele teste: um círculo cheio de bolinhas coloridas, e no meio delas um número escondido. Você lê "74" na hora. O cara do lado jura que não tem número nenhum ali.

Estatisticamente, esse cara é **homem**. E não é coincidência de amostra: no Brasil e no mundo, o daltonismo atinge cerca de **8% dos homens** e menos de **0,5% das mulheres** — uma diferença de dezesseis vezes.

Agora um caso mais pesado. A hemofilia — o sangue que não coagula — ficou conhecida como "a doença real europeia". A rainha Vitória da Inglaterra a espalhou pelas casas reais da Espanha, da Prússia e da Rússia. Ela mesma **nunca sangrou**. Seus filhos homens, netos e bisnetos, sim. Alexei Romanov, herdeiro do trono russo, era hemofílico — e a influência de Rasputin sobre a família imperial começou porque ele parecia acalmar as crises de sangramento do menino.

Duas doenças completamente diferentes — uma é visão, outra é coagulação. Mesmo padrão brutal de assimetria. **Por quê?**

A DESCONSTRUÇÃO

Erro 1: "É hormonal. Homem tem testosterona, e isso afeta a visão / o sangue."

Nada a ver. Hormônio não tem relação nenhuma com isso. Se você quer testar: uma mulher com dois alelos mutados é daltônica exatamente do mesmo jeito que um homem — mesma intensidade, mesmo defeito nos cones da retina. O que é raro não é **ser** daltônica; é **conseguir juntar dois alelos mutados**.

Erro 2: "O gene do daltonismo é um gene masculino."

Esse é o erro que mais derruba candidato. O gene **não** está no Y. Ele está no **X** — e o X é o cromossomo que **toda mulher tem em dobro**. O gene do daltonismo e o da hemofilia são, tecnicamente, genes "femininos" em quantidade: a mulher carrega duas cópias deles, o homem só uma.

E é exatamente essa a chave. Pare e reveja:

A mulher tem duas chances de ter um alelo funcional.
O homem tem uma. Se a única der errado, não existe reserva.

Erro 3: "Homem é XY, então ele é heterozigoto para tudo que está no X."

Ele não é heterozigoto nem homozigoto. Ele é **hemizigoto** — palavra que vale ponto em prova de segunda fase. "Hemi" = metade: ele tem **um só alelo** do gene, porque o Y não traz o par correspondente. O Y é um cromossomo minúsculo, degenerado, que carrega pouco mais que o gene **SRY** (o interruptor que determina o desenvolvimento testicular) e genes de espermatogênese. Ele **não** tem cópia do gene da visão de cores nem do fator VIII de coagulação.

Consequência lógica, e não decorada: **no homem não existe alelo recessivo escondido no X.** Se ele tem o alelo, ele **manifesta**. Sempre. Recessivo no X, no homem, se comporta como dominante — porque não há com quem competir.

A ENGENHARIA DO CONCEITO

1. A notação: escreva o cromossomo, não só o alelo

Aqui está o único truque técnico da aula, e ele resolve 90% dos exercícios. Em herança ligada ao X, você **nunca** escreve o genótipo como Aa. Você escreve o alelo **em cima** do X:

Genótipo	Fenótipo	Observação
X^DX^D	mulher normal	duas cópias funcionais
X^DX^d	**mulher portadora**	normal, mas transmite — a peça-chave dos heredogramas
X^dX^d	mulher afetada	rara: exige pai afetado *e* mãe portadora ou afetada
X^DY	homem normal	hemizigoto
X^dY	**homem afetado**	hemizigoto: uma cópia basta

Repare que existem **cinco** genótipos, não três. Autossomo dá 3; ligado ao X dá 5, porque os dois sexos têm arquiteturas diferentes. Esquecer o Y na conta é o erro aritmético número um do tema.

2. O padrão em diagonal: por que a doença "salta" do avô para o neto

Agora a consequência mais bonita, e a mais cobrada. Pense em quem dá o quê:

- O pai dá X **para as filhas** e Y **para os filhos**.
- Logo, um homem afetado (X^dY) **nunca** transmite a doença a um filho homem. Nunca. Ele só passa o Y para ele.
- Mas **todas** as suas filhas recebem o X^d — e serão **obrigatoriamente portadoras**.
- Essas filhas, por sua vez, dão X^d a metade dos seus filhos homens.

Resultado: a doença aparece no avô, desaparece na geração das filhas e reaparece nos netos homens. É a **herança em diagonal**, ou "em zigue-zague". Foi exatamente esse o caminho da hemofilia na família da rainha Vitória.

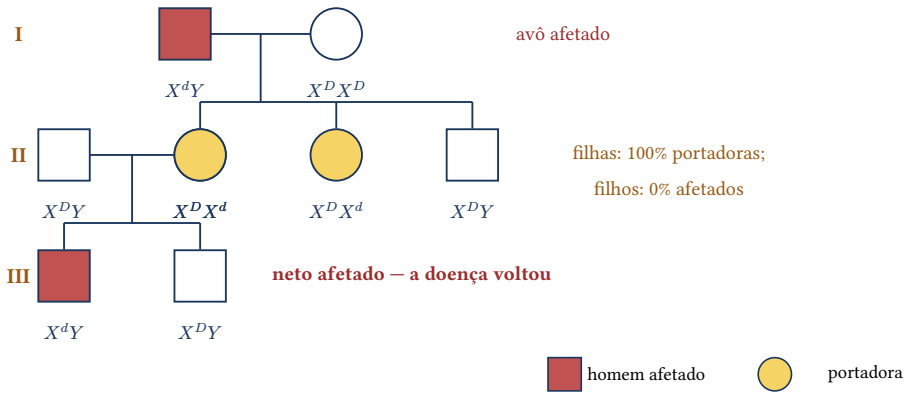


Fig. 1 — Siga o cromossomo, não a doença. O X^d **nunca deixa de existir** na geração II — ele está guardado nas filhas, silenciado por um X^D funcional. O fenótipo salta uma geração; o alelo não salta nada. É por isso que homem afetado tem filhas todas portadoras e filhos todos sadios: ele dá X à filha e Y ao filho.

3. As duas doenças, molecularmente

Não decore os nomes: deduza a partir da proteína que falta.

- **Daltonismo** — o alelo mutado no X codifica uma **opsina** defeituosa nos cones da retina (verde ou vermelho). Sem o pigmento correto, o cérebro não recebe o contraste entre as faixas de onda: é **discromatopsia**, não "cegueira para cores". Não é grave, e é o exemplo didático perfeito.
- **Hemofilia A** — falta o **fator VIII** da cascata de coagulação (na hemofilia B, o fator IX). O sangue coagula lentamente ou não coagula: hemorragias em articulações, sangramento prolongado. Note que plaqueta é normal — o defeito é no fator plasmático.

O PADRÃO UNIVERSAL DE DOENÇA RECESSIVA LIGADA AO X

Você acabou de ganhar um molde que serve para **todas** elas — daltonismo, hemofilia, distrofia muscular de Duchenne:

1. Muito mais frequente em **homens**.
2. Homem afetado **nunca** transmite ao filho homem.
3. Homem afetado transmite a **todas** as filhas (que ficam portadoras).
4. Mulher afetada tem **obrigatoriamente** pai afetado — e **todos** os seus filhos homens serão afetados.
5. Padrão **em diagonal** no heredograma.

O item 4 é o mais poderoso em prova: se você achar uma mulher afetada num heredograma, o pai dela **tem** que estar marcado. Se não estiver, a hipótese "recessiva ligada ao X" está morta.

4. A conta que a prova pede

Casal: mulher portadora (X^DX^d) × homem normal (X^DY).

	X^D	X^d
X^D	X^DX^D	X^DX^d
Y	X^DY	X^dY

Leia com cuidado, porque a pegadinha é semântica:

- **25% da prole total** é afetada.
- Mas **50% dos filhos homens** são afetados.
- E **0% das filhas** são afetadas (metade delas, portadoras).

"Qual a chance de o próximo filho ser hemofílico?" $\longrightarrow \frac{1}{4}$. "Qual a chance de, sendo menino, ser hemofílico?" $\longrightarrow \frac{1}{2}$. São perguntas diferentes, e o enunciado escolhe qual quer.

5. Determinação do sexo — e a peça que faltava

Você acabou de usar XY sem definir. Em **humanos e mamíferos** (sistema XY): mulher XX, homem XY; quem define o sexo do bebê é o **espermatozoide**, porque a mãe só tem X para dar. O gene **SRY**, no braço curto do Y, aciona a diferenciação testicular — sem ele, o desenvolvimento segue a rota feminina.

E não é assim em todo lugar: em **aves e borboletas** (sistema ZW), a **fêmea** é a heterogamética (ZW) e o macho ZZ — ali, quem define o sexo é o óvulo. Em abelhas, o macho é **haploide**, nascido de óvulo não fecundado (partenogênese). Determinação do sexo é solução de engenharia, e existe mais de uma.

6. A inativação do X: por que a mulher não produz o dobro de proteína

Uma pergunta que quase ninguém faz e que o vestibular ama: se a mulher tem dois X e o homem só um, ela não deveria produzir o dobro de tudo que está no X?

Deveria. E não produz, porque em cada célula somática feminina **um dos dois X é inativado ao acaso**, no início do desenvolvimento embrionário, e se condensa num grânulo compacto — o **corpúsculo de Barr**, visível ao microscópio. Isso se chama **compensação de dose**.

Duas consequências que fecham a aula:

- **Contagem de Barr**: número de corpúsculos = (número de X) − 1. Mulher XX: 1 corpúsculo. Homem XY: nenhum. É como se identificava sexo genético em exames antigos e em controle de dopagem.
- **Mosaicismo**: como a inativação é **aleatória e independente em cada célula**, uma mulher portadora é um **mosaico** — em parte das células funciona o X^D, em outra parte o X^d. A prova visual disso está andando pelo seu bairro: a **gata de pelagem escama-de-tartaruga** (preto e laranja em manchas) só existe em fêmeas, porque o gene da cor está no X e cada mancha é um clone de células que inativaram um X diferente. Gato macho tricolor é uma raridade — quase sempre XXY.



Fig. 2 — Cada mancha é um **clone celular**: um grupo de células descendentes daquela que inativou determinado X. O desenho da gata não é herdado — é **sorteado** durante o desenvolvimento embrionário. Gêmeas idênticas escama-de-tartaruga têm manchas diferentes, e essa é a prova de que a inativação é aleatória, não genética.

A REGRA DO JOGO

O que você leva desta aula para a prova

1. Daltonismo e hemofilia são **recessivos ligados ao X**. O gene está no X, **não** no Y.
2. O homem é **hemizigoto**: um só alelo. Recessivo no X, no homem, sempre se manifesta — não existe portador masculino.
3. Notação obrigatória: X^DX^D, X^DX^d, X^dX^d, X^DY, X^dY. **Cinco** genótipos, e o Y nunca é omitido.

4. **Homem afetado**: nenhum filho homem afetado; **todas** as filhas portadoras. Padrão em **diagonal**.
5. **Mulher afetada** implica **pai afetado** e mãe ao menos portadora — e todos os seus filhos homens serão afetados.
6. Portadora × homem normal: $\frac{1}{4}$ da prole afetada, mas $\frac{1}{2}$ dos filhos **homens**. Leia o que o enunciado pergunta.
7. Sistema **XY**: o sexo é definido pelo espermatozoide; **SRY** no Y aciona a rota masculina. Sistema **ZW** (aves): a fêmea é ZW e define o sexo.
8. **Inativação do X** (compensação de dose) gera o **corpúsculo de Barr** — nº de Barr = nº de X − 1 — e explica o **mosaicismo** da gata escama-de-tartaruga.

OQPS — A LINHA DE CHEGADA

Responda por escrito, sem consultar. Depois vire a página e confira.

1. Defina **hemizigoto** e explique por que esse conceito, e não a ação hormonal, responde à maior frequência de daltonismo em homens.
2. Escreva os cinco genótipos possíveis para um gene recessivo ligado ao X e indique o fenótipo de cada um.
3. Um homem hemofílico tem filhos e filhas com uma mulher X^DX^D. Indique o genótipo e o fenótipo esperado de cada sexo na prole.
4. Justifique a afirmação: “toda mulher afetada por doença recessiva ligada ao X tem pai afetado”.
5. Explique o mecanismo da inativação do X, sua função e como ele se relaciona com o corpúsculo de Barr e com a pelagem mosaico das gatas.
6. Diferencie os sistemas XY e ZW quanto a qual sexo é heterogamético e a qual gameta define o sexo do descendente.

GABARITO OQPS

1. **Hemizigoto** é o indivíduo que possui apenas **um alelo** de um gene, por não haver cromossomo homólogo portando o par. O homem (XY) é hemizigoto para os genes do X, pois o Y não carrega as cópias correspondentes. Assim, um único alelo recessivo já se manifesta, não existindo homem "portador". A mulher (XX) precisa reunir **dois** alelos mutados para manifestar, o que é probabilisticamente muito mais raro — a assimetria é **genética/cromossômica**, não hormonal.
2. X^DX^D = mulher normal; X^DX^d = mulher **portadora** (normal, transmite); X^dX^d = mulher afetada; X^DY = homem normal; X^dY = homem afetado.
3. Cruzamento $X^dY \times X^DX^D$:
   Filhas — 100% X^DX^d: fenotipicamente **normais**, todas **portadoras** (recebem o X^d obrigatoriamente do pai).
   Filhos — 100% X^DY: **normais**, pois recebem do pai apenas o Y.
   Nenhum descendente afetado — e é daí que vem o salto de geração do padrão em diagonal.
4. Porque a mulher afetada é X^dX^d: necessariamente recebeu um X^d da mãe e **um X^d do pai**. Como o pai é hemizigoto (X^dY), ter o alelo equivale a **manifestar** a doença. Logo o pai é obrigatoriamente afetado (e a mãe, ao menos portadora). Corolário: todos os filhos homens dessa mulher serão afetados, pois ela só tem X^d a oferecer.
5. No início do desenvolvimento embrionário, em cada célula somática feminina, **um dos dois X é inativado ao acaso** e se condensa em heterocromatina — o **corpúsculo de Barr** (nº de Barr = nº de X − 1). A função é a **compensação de dose**: igualar a expressão dos genes do X entre os sexos, evitando dose dupla na mulher. Como a escolha é aleatória e **transmitida clonalmente** às células-filhas, o corpo feminino é um **mosaico** de dois territórios celulares — visível na gata escama-de-tartaruga, em que cada mancha preta ou laranja corresponde a um clone que inativou um X distinto.
6. **XY** (mamíferos): fêmea XX (homogamética), macho XY (**heterogamético**) — o sexo é definido pelo **espermatozoide**, que pode portar X ou Y. **ZW** (aves, borboletas): macho ZZ (homogamético), fêmea ZW (**heterogamética**) — o sexo é definido pelo **óvulo**.

A RESPOSTA DA AULA

Daltonismo e hemofilia são quase exclusividade masculina porque seus genes ficam no cromossomo X e o homem, sendo XY, é hemizigoto — possui uma única cópia, sem alelo homólogo no Y que possa compensá-la, de modo que um só alelo recessivo já se manifesta; a mulher, com dois X, precisaria reunir duas cópias mutadas para adoecer e, na prática, quase sempre é apenas portadora silenciosa.

Gancho para 5.10: *durante nove aulas você fez a mesma coisa — **redistribuiu** alelos que já existiam. Mendel embaralha, o crossing-over recorta, a meiose sorteia, mas nenhum desses processos escreveu uma única letra nova. E aí surge o problema mais grave da genética inteira: se tudo é recombinação do que já havia, **de onde saiu o primeiro alelo?** Como nasce, numa família sem histórico algum, uma criança albina? Na próxima aula você chega no único ponto do sistema onde informação genuinamente nova entra na vida — a **mutação**. É a aula-pivô do curso: sem ela, Darwin é só uma boa história; com ela, é mecanismo.*